RELATÓRIO TÉCNICO

AUDITORIA DE ACESSIBILIDADE WEB

Portal de Notícias TechInclusiva

Informação	Descrição
Disciplina	Qualidade e Teste de Software
Professor	MSc. Hugo Menezes Barra
Aluno	Jamil Cherem Schneider Filho
Atividade	Teste de Auditoria de Acessibilidade Web
Ferramenta	Axe-core CLI 4.14.0
Ambiente	Windows, Visual Studio Code, Python HTTP Server e Google Chrome headless
Data	30 de outubro de 2026
Escopo	WCAG 2.1 — níveis A e AA

Documento elaborado para registrar o processo de auditoria, as barreiras identificadas na página original, as correções implementadas e os resultados obtidos na nova verificação.

1. Objetivo

Realizar uma auditoria automatizada de acessibilidade em uma página web demonstrativa do Portal TechInclusiva, identificar violações relacionadas às WCAG 2.1, classificar os problemas pelo impacto informado pela ferramenta, apontar os elementos HTML afetados e verificar os efeitos das correções por meio de uma segunda auditoria.

2. Ambiente e ferramentas

A página foi executada localmente com o servidor HTTP do Python (python -m http.server 8080). A inspeção foi realizada com Axe-core CLI 4.14.0, utilizando Google Chrome em modo headless. Os resultados foram exportados em JSON e processados por um script Python desenvolvido para o trabalho.

Arquivo	Finalidade
index.html	Página original com problemas intencionais.
index_corrigido.html	Versão revisada após o diagnóstico.
resultados/resultado_axe.json	Dados brutos da primeira auditoria.
resultados/resultado_axe_corrigido.json	Dados brutos da segunda auditoria.
parser_acessibilidade.py	Leitura, classificação e comparação dos JSONs.

3. Metodologia

Foram realizadas duas execuções com a mesma versão do Axe-core e os mesmos parâmetros de análise: tags wcag2a, wcag2aa, wcag21a e wcag21aa. A primeira execução avaliou a página original em http://127.0.0.1:8080/. Após o diagnóstico, foi criada a versão corrigida, avaliada em http://127.0.0.1:8080/index_corrigido.html. O parser Python leu os dados JSON, agrupou ocorrências por regra e impacto, relacionou as regras aos critérios WCAG e exibiu os seletores afetados.

4. Resultados da primeira auditoria

A auditoria original identificou quatro tipos de violações, totalizando dez ocorrências. O impacto foi obtido diretamente do campo impact do JSON do Axe.

Regra Axe	Impacto	Ocorrências	Critério WCAG 2.1	Nível

button-name	Crítica	1	4.1.2 — Nome, função e valor	A
color-contrast	Séria	6	1.4.3 — Contraste mínimo	AA
html-has-lang	Séria	1	3.1.1 — Idioma da página	A
image-alt	Crítica	2	1.1.1 — Conteúdo não textual	A

Distribuição por impacto: 3 ocorrências críticas, 7 sérias, nenhuma moderada e nenhuma menor. O impacto (critical/serious) é diferente do nível WCAG (A/AA): o primeiro é a classificação do Axe; o segundo é o nível de conformidade do critério.

4.1. Elementos HTML afetados

Regra	Seletores
button-name	section:nth-child(3) > button
color-contrast	header > p; a:nth-child(1); a:nth-child(2); a:nth-child(3); nav > a:nth-child(4); section:nth-child(4) > button
html-has-lang	html
image-alt	section:nth-child(2) > img; section:nth-child(3) > img

Evidência 1 — Execução da primeira auditoria no VS Code, demonstrando as quatro regras de violação identificadas e as dez ocorrências.

```
PS C:\Users\jamil_schneider-f1\Desktop\trabalho-acessibilidade-techinclusiva> & "$env:APPDATA\npm\axe.cmd" http://127.0.0.1:8080 --chrome-path "C:\Program F
iles\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --chromedriver-path "$env:USERPROFILE\.browser-driver-manager\chromedriver\win64-156.0.8078.80\chromedriver-win64
\chromedriver.exe" --tags wcag2a,wcag2aa,wcag21a,wcag21aa --save resultados\resultado_axe.json
Running axe-core 4.14.0 in chrome-headless

DevTools listening on ws://127.0.0.1:60422/devtools/browser/c02fa1d6-7a80-4267-9d3c-227e774bddf3

Testing http://127.0.0.1:8080 ... please wait, this may take a minute.

  Violation of "button-name" with 1 occurrences!
    Ensure buttons have discernible text. Correct invalid elements at:
     - section:nth-child(3) > button
    For details, see: https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/button-name

  Violation of "color-contrast" with 6 occurrences!
    Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds. Correct invalid elements at:
     - header > p
     - a:nth-child(1)
     - a:nth-child(2)
     - a:nth-child(3)
     - nav > a:nth-child(4)
     - section:nth-child(4) > button
    For details, see: https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/color-contrast

  Violation of "html-has-lang" with 1 occurrences!
    Ensure every HTML document has a lang attribute. Correct invalid elements at:
     - html
    For details, see: https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/html-has-lang

  Violation of "image-alt" with 2 occurrences!
    Ensure <img> elements have alternative text or a role of none or presentation. Correct invalid elements at:
     - section:nth-child(3) > img
    For details, see: https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/image-alt

10 Accessibility issues detected.
Testing complete of 1 pages

Saved file at C:\Users\jamil_schneider-f1\Desktop\trabalho-acessibilidade-techinclusiva\resultados\resultado_axe.json

Please note that only 20% to 50% of all accessibility issues can automatically be detected.
Manual testing is always required. For more information see:
https://dequeuniversity.com/class/testing
```

5. Correções implementadas

Idioma: inclusão de lang="pt-BR" no elemento html para declarar o idioma principal do documento.

Alternativas textuais: inclusão de alt="" nas imagens consideradas decorativas. Imagens informativas exigiriam texto alternativo significativo.

Nome acessível: substituição do botão vazio por um link com texto descritivo e inclusão de texto visível no botão de envio.

Contraste: alteração das cores do texto no cabeçalho, links e botões para melhorar o contraste com os respectivos fundos.

Formulário: associação de um elemento label ao campo de e-mail por meio de for e id.

Navegação: identificação da região nav com aria-label e inclusão de estados de foco visíveis.

5.1. Exemplos de código corrigido

Idioma do documento:

```
<html lang="pt-BR">
```

Imagem decorativa:

```
<img src="imagem-exemplo.jpg" alt="">
```

Campo de formulário identificado:

```
<label for="email">Endereço de e-mail:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
```

Botão com texto acessível:

```
<button type="submit">Enviar cadastro</button>
```

6. Segunda auditoria e comparação

A página corrigida foi submetida à mesma ferramenta e aos mesmos parâmetros. O Axe informou "0 violations found!" e salvou o resultado em resultados/resultado_axe_corrigido.json.

Indicador	Original	Corrigida
Tipos de violações	4	0
Ocorrências totais	10	0
Críticas	3	0
Sérias	7	0

Redução das ocorrências: (10 − 0) ÷ 10 × 100 = 100%. As violações automatizáveis identificadas na primeira execução não foram detectadas na segunda execução.

Evidência 2 — Execução da segunda auditoria no VS Code, demonstrando o resultado de zero violações detectadas.

```
PS C:\Users\jamil_schneider-f1\Desktop\trabalho-acessibilidade-techinclusiva> & "$env:APPDATA\npm\axe.cmd" http://127.0.0.1:8080/index_corrigido.html --chrome-path "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --chromedriver-path "$env:USERPROFILE\.browser-driver-manager\chromedriver\win64-156.0.8078.80\chromedriver-win64\chromedriver.exe" --tags wcag2a,wcag2aa,wcag21a,wcag21aa --save resultados\resultado_axe_corrigido.json
Running axe-core 4.14.0 in chrome-headless

DevTools listening on ws://127.0.0.1:61598/devtools/browser/bdee9b7e-9eef-4a9e-9c1b-c7bf6fbea5c2

Testing http://127.0.0.1:8080/index_corrigido.html ... please wait, this may take a minute.
 0 violations found!
Testing complete of 1 pages

Saved file at C:\Users\jamil_schneider-f1\Desktop\trabalho-acessibilidade-techinclusiva\resultados\resultado_axe_corrigido.json

Please note that only 20% to 50% of all accessibility issues can automatically be detected.
Manual testing is always required. For more information see:
https://dequeuniversity.com/class/testing
```

Evidência 3 — Execução do parser Python, apresentando a leitura dos arquivos JSON, a classificação das violações e a comparação entre as duas auditorias.

```
PS C:\Users\jamil_schneider-f1\Desktop\trabalho-acessibilidade-techinclusiva> python parser_acessibilidade.py

============================================================
PRIMEIRA AUDITORIA - HTML ORIGINAL
============================================================
URL: http://127.0.0.1:8080/
Data: 2026-10-30T22:56:21.987Z
Tipos de violações: 4
Total de ocorrências: 10

Regra: button-name
Gravidade: Crítica
Ocorrências: 1
WCAG 2.1: 4.1.2 - Nível A - Nome, função e valor
Elementos afetados:
 - section:nth-child(3) > button

Regra: color-contrast
Gravidade: Séria
Ocorrências: 6
WCAG 2.1: 1.4.3 - Nível AA - Contraste mínimo
Elementos afetados:
 - header > p
 - a:nth-child(1)
 - a:nth-child(2)
 - a:nth-child(3)
 - nav > a:nth-child(4)
 - section:nth-child(4) > button

Regra: html-has-lang
Gravidade: Séria
Ocorrências: 1
WCAG 2.1: 3.1.1 - Nível A - Idioma da página
Elementos afetados:
 - html

Regra: image-alt
Gravidade: Crítica
Ocorrências: 2
WCAG 2.1: 1.1.1 - Nível A - Conteúdo não textual
Elementos afetados:
 - section:nth-child(2) > img
 - section:nth-child(3) > img

Resumo por gravidade:
Crítica: 3
Séria: 7
Moderada: 0
Menor: 0
```

```
============================================================
SEGUNDA AUDITORIA - HTML CORRIGIDO
============================================================
URL: http://127.0.0.1:8080/index_corrigido.html
Data: 2026-10-30T22:58:46.876Z
Tipos de violações: 0
Total de ocorrências: 0

Resumo por gravidade:
Crítica: 0
Séria: 0
Moderada: 0
Menor: 0

============================================================
            COMPARAÇÃO DAS AUDITORIAS
============================================================
Ocorrências antes das correções: 10
Ocorrências depois das correções: 0
Redução das ocorrências: 100.0%
============================================================
```

7. Limitações e testes manuais recomendados

O próprio Axe informa que apenas uma parcela dos problemas de acessibilidade pode ser detectada automaticamente (aproximadamente 20% a 50%). Assim, zero violações automatizadas não comprova acessibilidade integral nem conformidade completa com as WCAG.

Como continuidade, recomenda-se testar manualmente a navegação somente pelo teclado, a ordem e a visibilidade do foco, o uso com leitor de tela, a clareza dos textos dos links, o comportamento com ampliação/refluxo de conteúdo, a adequação contextual dos textos alternativos e as mensagens de validação do formulário.

8. Conclusão

A auditoria identificou dez ocorrências em quatro regras na página original. Após as correções de idioma, alternativas textuais, nome acessível, contraste, identificação de formulário e navegação, a segunda execução não detectou violações. O processo demonstra a utilidade de combinar ferramenta automatizada, análise dos elementos afetados, correção do código e nova execução para verificar os resultados. A conclusão permanece limitada ao escopo dos testes automatizados executados.

9. Repositório

Link do GitHub: inserir após a publicação do projeto.